

# I 이차곡선

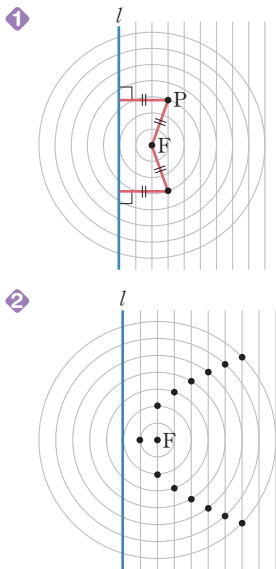
## 1 이차곡선

- 준비 학습** ① (1) 꼭짓점의 좌표:  $(0, 0)$ , 축의 방정식:  $x=0$   
 (2) 꼭짓점의 좌표:  $(1, -3)$ , 축의 방정식:  $x=1$   
 ② (1)  $\sqrt{17}$  (2) 6  
 ③ (1)  $y=x^2-2x+4$   
 (2)  $(x+1)^2+(y-4)^2=4$

### 01 포물선

12~15쪽

생각 열기 ①



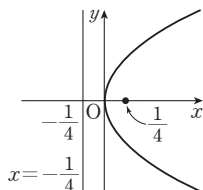
**문제 1**  $\overline{AF}=8, \overline{BH_2}=2$

**생각 톡톡** 꼭짓점의 좌표:  $(0, 0)$ , 축의 방정식:  $y=0$

**문제 2** (1)  $y^2=\frac{1}{2}x$  (2)  $y^2=-16x$

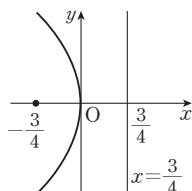
**문제 3** (1) 초점의 좌표:  $(\frac{1}{4}, 0)$

준선의 방정식:  $x=-\frac{1}{4}$



(2) 초점의 좌표:  $(-\frac{3}{4}, 0)$

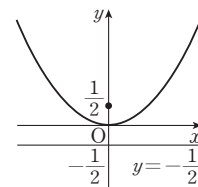
준선의 방정식:  $x=\frac{3}{4}$



**문제 4** (1)  $x^2=4y$  (2)  $x^2=-12y$

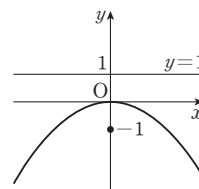
**문제 5** (1) 초점의 좌표:  $(0, \frac{1}{2})$

준선의 방정식:  $y=-\frac{1}{2}$



(2) 초점의 좌표:  $(0, -1)$

준선의 방정식:  $y=1$



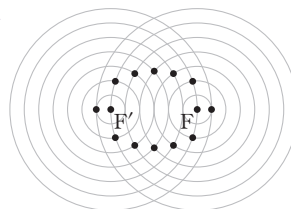
생각 넓히기 ①  $y^2=6x$  ②  $6\sqrt{2}$  cm

### 02 타원

16~21쪽

생각 열기 ① 8

②



**문제 1** 4

**문제 2** (1)  $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$  (2)  $\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{56}=1$

**함께하기** ①  $a^2-b^2, a^2-b^2, a^2-b^2$

②  $a, -a, b, -b$

③  $2a, 2b$

**생각 톡톡**  $\overline{BF}=\overline{BF'}$ 이고  $\overline{BF}+\overline{BF'}=2a$ 이므로

$\overline{BF}=a$

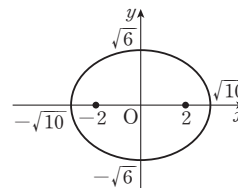
따라서  $\overline{OA}=\overline{BF}$

**문제 3** (1) 초점의 좌표:

$(2, 0), (-2, 0)$

장축의 길이:  $2\sqrt{10}$

단축의 길이:  $2\sqrt{6}$

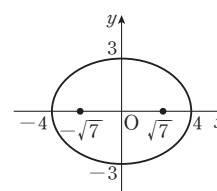


(2) 초점의 좌표:

$(\sqrt{7}, 0), (-\sqrt{7}, 0)$

장축의 길이: 8

단축의 길이: 6



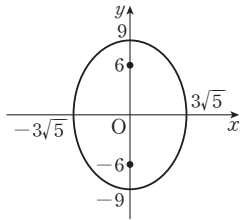
문제 4 (1)  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{9} = 1$  (2)  $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{16} = 1$

문제 5 (1) 초점의 좌표:

$(0, 6), (0, -6)$

장축의 길이: 18

단축의 길이:  $6\sqrt{5}$

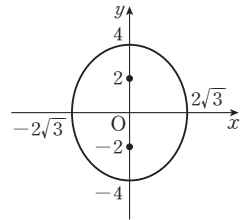


(2) 초점의 좌표:

$(0, 2), (0, -2)$

장축의 길이: 8

단축의 길이:  $4\sqrt{3}$



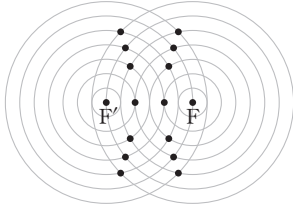
생각 넓히기 ① 35.7 AU ② 9.18 AU

### 03 쌍곡선

22~28쪽

생각 열기 ① 2

②



문제 1 2

문제 2 (1)  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  (2)  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$

함께하기 ①  $a^2 + b^2, a^2 + b^2, a^2 + b^2$

②  $a, -a$

③  $2a$

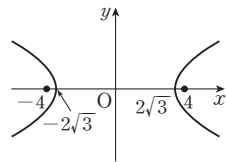
문제 3 (1) 초점의 좌표:

$(4, 0), (-4, 0)$

꼭짓점의 좌표:

$(2\sqrt{3}, 0), (-2\sqrt{3}, 0)$

주축의 길이:  $4\sqrt{3}$



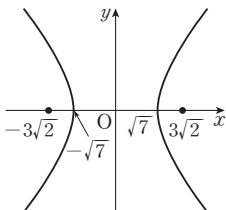
(2) 초점의 좌표:

$(3\sqrt{2}, 0), (-3\sqrt{2}, 0)$

꼭짓점의 좌표:

$(\sqrt{7}, 0), (-\sqrt{7}, 0)$

주축의 길이:  $2\sqrt{7}$



문제 4 (1)  $\frac{x^2}{15} - y^2 = -1$  (2)  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = -1$

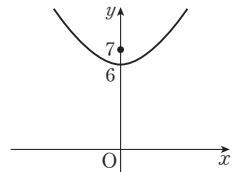
문제 5 (1) 초점의 좌표:

$(0, 7), (0, -7)$

꼭짓점의 좌표:

$(0, 6), (0, -6)$

주축의 길이: 12



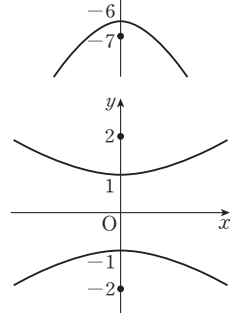
(2) 초점의 좌표:

$(0, 2), (0, -2)$

꼭짓점의 좌표:

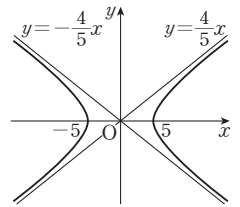
$(0, 1), (0, -1)$

주축의 길이: 2



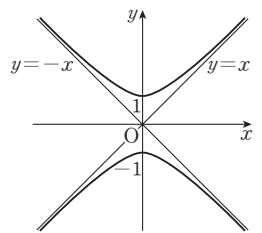
문제 6 (1) 점근선의 방정식:

$y = \pm \frac{4}{5}x$



(2) 점근선의 방정식:

$y = \pm x$



생각 넓히기 ①  $\overline{AP} = \frac{|bx_1 - ay_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \overline{AQ} = \frac{|bx_1 + ay_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

②  $\overline{AP} \times \overline{AQ} = \frac{|b^2x_1^2 - a^2y_1^2|}{a^2 + b^2} \dots\dots ①$

이때 점  $A(x_1, y_1)$ 은 쌍곡선 위의 점이므로

$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ , 즉  $b^2x_1^2 - a^2y_1^2 = a^2b^2$

①에서  $\overline{AP} \times \overline{AQ} = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$

따라서  $\overline{AP} \times \overline{AQ}$ 의 값은  $\frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$ 으로 항상 일정하다.

탐구 & 융합 1 P 지점에 위치한 배가 두 지점 A와 B에서 보낸 신호를 각각  $t_A$ 초와  $t_B$ 초 후에 수신했다고 하면

$|t_A - t_B| = 1.2 \times 10^{-3}$

무선 신호가 1초에  $3 \times 10^5$ km씩 이동하므로

$\overline{PA} = 3 \times 10^5 \times t_A$  (km),

$\overline{PB} = 3 \times 10^5 \times t_B$  (km)

$$\begin{aligned}
 |\overline{PA}-\overline{PB}| &= |t_A-t_B| \times 3 \times 10^5 \\
 &= (1.2 \times 10^{-3}) \times 3 \times 10^5 \\
 &= 3.6 \times 10^2 = 360(\text{km})
 \end{aligned}$$

**2** 직선 AB를  $x$ 축으로, 선분 AB의 중점을 원점으로 하는 좌표평면에서 점 P가 놓여 있는 쌍곡선의 방정식을

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

이라 하자.

$$|\overline{PA}-\overline{PB}| = 360, \quad \overline{AB} = 600$$

이므로 쌍곡선의 초점의 좌표는

$$(300, 0), (-300, 0)$$

$2a = 360$ 에서  $a = 180$ 이므로

$$b^2 = 300^2 - 180^2 = 240^2$$

따라서 구하는 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{180^2} - \frac{y^2}{240^2} = 1$$

**3** 2에서 구한 쌍곡선 위의 점 P의 좌표를  $(x_1, y_1)$ 이라 하면

$$\frac{x_1^2}{180^2} - \frac{y_1^2}{240^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때  $\overline{PB} \perp \overline{AB}$ 이므로  $x_1 = 300$

$x_1 = 300$ 을 ①에 대입하여 풀면  $y_1 = 320$

즉,  $P(300, 320)$

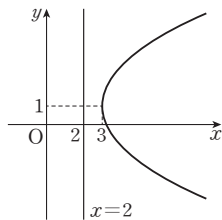
따라서 P 지점에 위치한 배는 해안선에서 320 km 떨어져 있다.

## 04 이차곡선

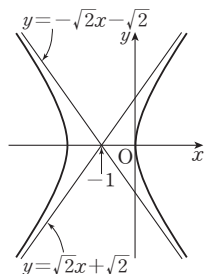
29~32쪽

**생각 열기**  $(x-m)^2 + (y-n)^2 = 1$

**문제 1** 초점의 좌표:  $(4, 1)$   
준선의 방정식:  $x = 2$



**문제 2** 초점의 좌표:  
 $(\sqrt{3}-1, 0), (-\sqrt{3}-1, 0)$   
점근선의 방정식:  
 $y = \sqrt{2}x + \sqrt{2},$   
 $y = -\sqrt{2}x - \sqrt{2}$



**문제 3** (1) 원 (2) 포물선 (3) 타원 (4) 쌍곡선

**문제 4** 초점의 좌표:  $(4, -1), (0, -1)$

점근선의 방정식:  $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 1,$

$$y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3} - 1$$

**공학 도구 1** 포물선, 타원, 쌍곡선

**2** (1) 1 (2) 0

## I·1 중단원 마무리 문제

33~35쪽

**01** (1)  $y^2 = 4x$  (2)  $x^2 = -6y$

**02** (1)  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$  (2)  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$

**03** (1)  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$  (2)  $\frac{x^2}{33} - \frac{y^2}{16} = -1$

**04** (1) 초점의 좌표:  $(-2, -1)$ , 준선의 방정식:  $x = 4$   
(2) 중심의 좌표:  $(3, 0)$ , 초점의 좌표:  $(3, 2), (3, -2)$ ,  
장축의 길이:  $4\sqrt{3}$ , 단축의 길이:  $4\sqrt{2}$   
(3) 초점의 좌표:  $(3, -7), (-3, -7)$ ,  
꼭짓점의 좌표:  $(2, -7), (-2, -7)$ ,  
주축의 길이: 4,

점근선의 방정식:  $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x - 7, y = -\frac{\sqrt{5}}{2}x - 7$

**05** 1

**06** **해결 과정** 포물선의 정의에 의하여  $\overline{PH} = \overline{PF}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{PH} = \overline{AP} + \overline{PF} \quad \blacktriangleright 30\%$$

$y^2 = 4x = 4 \times 1 \times x$ 에서 포물선의 초점은

$$F(1, 0) \quad \blacktriangleright 30\%$$

**답 구하기** 이때  $\overline{AP} + \overline{PF} \geq \overline{AF}$ 이고

$$\overline{AF} = \sqrt{(1-0)^2 + (0-5)^2} = \sqrt{26}$$

이므로  $\overline{AP} + \overline{PH}$ 의 최솟값은  $\sqrt{26}$ 이다.  $\blacktriangleright 40\%$

**07**  $40\sqrt{3}$  cm

**08** 21

**09**  $a = 3, b = 3$

**10** 8

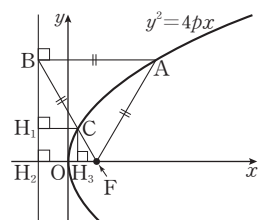
**11** -5

**12**  $\overline{AB} = \overline{BF}$ 이고 포물선의  
정의에 의하여  $\overline{AB} = \overline{AF}$   
이므로 삼각형 ABF는 정  
삼각형이다. 따라서

$$\angle OFB = \angle ABF = 60^\circ$$

또, 점 C에서 준선에 내린

수선의 발을  $H_1$ 이라 하면 포물선의 정의에 의하여





## 2 이차곡선의 접선

준비 학습 ①  $y=3x+10$

② 6

③ (1)  $y^2=4x$  (2)  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

(3)  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$

### 01 이차곡선의 접선의 방정식

38~46쪽

생각 열기 ①  $4+4k$  ②  $-1$

문제 1 (1)  $y=-5x-\frac{1}{5}$  (2)  $y=4x-1$

문제 2 (1)  $y=-x-2$  (2)  $y=3x+9$

함께하기  $2a^2mn, 4a^2b^2, \sqrt{a^2m^2+b^2}, \sqrt{a^2m^2+b^2}$

문제 3 (1)  $y=x\pm 5$  (2)  $y=-3x+4\sqrt{3}$

문제 4 (1)  $x-y=-3$  (2)  $\sqrt{2}x+6y=20$

생각 넓히기 ①  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  위의 점  $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의

방정식은  $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$

$y=0$ 을 이 식에 대입하면  $x = \frac{a^2}{x_1}$

즉, 점 Q의 x좌표는  $\frac{a^2}{x_1}$

② 접선 l의 기울기가  $-\frac{x_1b^2}{y_1a^2}$ 이므로 직선 PR의

기울기는  $\frac{y_1a^2}{x_1b^2}$ 이다.

따라서 직선 PR의 방정식은

$$y-y_1 = \frac{y_1a^2}{x_1b^2}(x-x_1)$$

$y=0$ 을 이 식에 대입하면  $x = \frac{(a^2-b^2)x_1}{a^2}$

즉, 점 R의 x좌표는  $\frac{(a^2-b^2)x_1}{a^2}$

③  $\overline{OQ} = \frac{a^2}{|x_1|}, \overline{OR} = \frac{|a^2-b^2||x_1|}{a^2}$ 이므로

$$\overline{OQ} \times \overline{OR} = \frac{a^2}{|x_1|} \times \frac{|a^2-b^2||x_1|}{a^2} = |a^2-b^2|$$

따라서  $\overline{OQ} \times \overline{OR}$ 의 값은  $|a^2-b^2|$ 으로 항상 일정하다.

함께하기  $2a^2mn, 4a^2b^2, \sqrt{a^2m^2-b^2}, \sqrt{a^2m^2-b^2}$

문제 5 (1)  $y=3x\pm 4$  (2)  $y=-2x\pm 8$

문제 6 (1)  $3x-4y=2$  (2)  $x+2y=-1$

문제 7  $y=-x+2, y=\frac{1}{4}x-8$

문제 8  $x=3, x-3y=-6$

생각 넓히기 ①  $x^2-y^2=1$  위의 점  $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은  $x_1x-y_1y=1$

$y=x$ 를 위의 식에 대입하여 정리하면

$$x = \frac{1}{x_1-y_1}$$

즉, 점 Q의 좌표는  $(\frac{1}{x_1-y_1}, \frac{1}{x_1-y_1})$

②  $y=-x$ 를  $x_1x-y_1y=1$ 에 대입하여 정리하면

$$x = \frac{1}{x_1+y_1}$$

즉, 점 R의 좌표는  $(\frac{1}{x_1+y_1}, \frac{-1}{x_1+y_1})$

③ 점  $P(x_1, y_1)$ 이 쌍곡선  $x^2-y^2=1$  위의 점이므로  $x_1^2-y_1^2=1$

$$\overline{OQ} = \frac{\sqrt{2}}{|x_1-y_1|}, \overline{OR} = \frac{\sqrt{2}}{|x_1+y_1|} \text{이므로}$$

$$\triangle OQR = \frac{1}{2} \times \overline{OQ} \times \overline{OR}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{|x_1-y_1|} \times \frac{\sqrt{2}}{|x_1+y_1|}$$

$$= \frac{1}{|x_1^2-y_1^2|} = 1$$

따라서 삼각형 OQR의 넓이는 1로 항상 일정하다.

탐구 & 융합 1  $y^2=16x$ 의 양변을  $x$ 에 대하여 미분하면,

$$2y \frac{dy}{dx} = 16 \text{에서 } \frac{dy}{dx} = \frac{8}{y} \text{ (단, } y \neq 0 \text{)}$$

점 (4, 8)에서의 접선의 기울기는  $\frac{8}{8} = 1$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y-8=x-4, \text{ 즉 } y=x+4$$

2  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{7} = 1$ 의 양변을  $x$ 에 대하여 미분하면,

$$\frac{x}{2} - \frac{2y}{7} \frac{dy}{dx} = 0 \text{에서 } \frac{dy}{dx} = \frac{7x}{4y} \text{ (단, } y \neq 0 \text{)}$$

접점을  $P(x_1, y_1)$ 이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기가 2이므로,

$$\frac{7x_1}{4y_1} = 2 \text{에서 } 7x_1 = 8y_1 \dots\dots ①$$

또, 점 P가 쌍곡선 위의 점이므로

$$\frac{x_1^2}{4} - \frac{y_1^2}{7} = 1 \dots\dots ②$$

$$\textcircled{1}\text{과 } \textcircled{2}\text{에서 } \begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} \\ y_1 = \frac{7}{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x_1 = -\frac{8}{3} \\ y_1 = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

점  $(\frac{8}{3}, \frac{7}{3})$ 을 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y - \frac{7}{3} = 2(x - \frac{8}{3}), \text{ 즉 } y = 2x - 3$$

또, 점  $(-\frac{8}{3}, -\frac{7}{3})$ 을 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y + \frac{7}{3} = 2(x + \frac{8}{3}), \text{ 즉 } y = 2x + 3$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = 2x - 3, \quad y = 2x + 3$$

## 1·2 중단원 마무리 문제

47~49쪽

01 (1)  $y = -2x - 1$  (2)  $y = x + 2$

02 (1)  $y = -x \pm 5$  (2)  $x - y = 5$

03 (1)  $y = \frac{1}{2}x \pm 1$  (2)  $x + 2y = -2$

04  $x - \sqrt{3}y = 1, x + \sqrt{3}y = 1$

05 39 06 13

07  $(\frac{1}{2}, 0)$  08 16

09 **문제 이해** 타원  $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$  위의 점과 직선  $y = x + 7$  사이의 거리의 최솟값은 직선  $y = x + 7$ 에 평행한 타원의 접선과 직선  $y = x + 7$  사이의 거리 중에서 작은 값과 같다. ▶ 20%

**해결 과정** 타원  $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 에 접하고 직선  $y = x + 7$ 에 평행한 직선, 즉 기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y = x \pm \sqrt{10 \times 1^2 + 6},$$

$$y = x \pm 4 \quad \text{▶ 40\%}$$

**답 구하기** 따라서 구하는 최솟값은 직선  $y = x + 4$  위의 점  $(0, 4)$ 와 직선  $y = x + 7$ , 즉  $x - y + 7 = 0$  사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|0 - 4 + 7|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \quad \text{▶ 40\%}$$

10  $4\sqrt{5}$  11 8

12 점 P의 좌표를  $(x_1, y_1)$ 이라 하면 점 P에서 포물선과 타원에 각각 그은 접선의 방정식은

$$y_1 y = 2(x + x_1), \quad \frac{x_1 x}{k} + \frac{y_1 y}{20} = 1$$

이므로

$$y = \frac{2}{y_1}x + \frac{2x_1}{y_1}, \quad y = -\frac{20x_1}{ky_1}x + \frac{20}{y_1}$$

이때 두 접선이 서로 수직이므로

$$\frac{2}{y_1} \times \left(-\frac{20x_1}{ky_1}\right) = -1$$

$$40x_1 = ky_1^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, 점 P( $x_1, y_1$ )은 포물선  $y^2 = 4x$  위의 점이므로

$$y_1^2 = 4x_1$$

이 식을 ①에 대입하면  $40x_1 = 4ky_1$

$$\text{따라서 } k = \frac{40x_1}{4x_1} = 10$$

13 타원  $3x^2 + 4y^2 = 36$ , 즉  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$  위의 점  $(x_1, y_1)$

에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1 x}{12} + \frac{y_1 y}{9} = 1$$

이 직선이 점  $(0, 6)$ 을 지나므로

$$\frac{2}{3}y_1 = 1, \quad y_1 = \frac{3}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 점  $(x_1, y_1)$ 이 타원  $3x^2 + 4y^2 = 36$  위의 점이므로

$$3x_1^2 + 4y_1^2 = 36$$

①을 위의 식에 대입하면

$$3x_1^2 + 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 36, \quad x_1^2 = 9, \quad x_1 = \pm 3$$

$$\text{즉, } P\left(-3, \frac{3}{2}\right), Q\left(3, \frac{3}{2}\right) \text{이므로}$$

$$\overline{PQ} = |3 - (-3)| = 6$$

한편, 타원  $3x^2 + 4y^2 = 36$ , 즉  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 다른 한 초

점을 F'이라 하면 타원의 정의에 의하여

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2 \times \sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

따라서 삼각형 PQF의 둘레의 길이는

$$\overline{PQ} + \overline{QF} + \overline{FP} = \overline{PQ} + \overline{PF'} + \overline{FP} = 6 + 4\sqrt{3}$$

14 **해결 과정** 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (a > 0, b > 0)$$

로 놓으면 F(0, 3)이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$a^2 = 3^2 - b^2$$

$$\text{즉, } a^2 = 9 - b^2 \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \text{▶ 20\%}$$

또, 쌍곡선 위의 점 P( $k, 4$ )에서의 접선의 방정식은

$$\frac{kx}{a^2} - \frac{4y}{b^2} = -1$$

$x = 0$ 을 이 식에 대입하면

$$-\frac{4y}{b^2} = -1, \quad y = \frac{b^2}{4}$$

$$\text{즉, } Q\left(0, \frac{b^2}{4}\right) \quad \blacktriangleright 30\%$$

점 Q가 두 점 F(0, 3)과 F'(0, -3)을 이은 선분 FF'을 1:2로 내분하므로

$$\frac{1 \times (-3) + 2 \times 3}{1+2} = \frac{b^2}{4},$$

$$1 = \frac{b^2}{4}, \quad b^2 = 4$$

$$b^2 = 4 \text{를 ①에 대입하면 } a^2 = 5$$

따라서 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = -1 \quad \blacktriangleright 30\%$$

**답 구하기** 이때 점 P(k, 4)가 쌍곡선 위의 점이므로

$$\frac{k^2}{5} - \frac{4^2}{4} = -1, \quad k^2 = 15$$

$$\text{그런데 } k \text{는 양수이므로 } k = \sqrt{15} \quad \blacktriangleright 20\%$$

## 15 (1) 포물선 $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 은

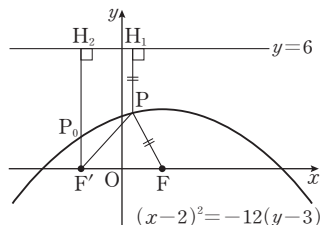
포물선  $x^2 = -12y$ 를  $x$ 축의 방향으로 2만큼,  $y$ 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

이때 포물선  $x^2 = -12y$ 의 초점의 좌표는 (0, -3),

준선의 방정식은  $y = 3$ 이므로

포물선  $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 의 초점은 F(2, 0),

준선의 방정식은  $y = 6$ 이다.



위의 그림과 같이 두 점 P와 F'에서 준선  $y=6$ 에 내린 수선의 발을 각각  $H_1$ 과  $H_2$ 라 하면

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = \overline{PH_1} + \overline{PF'} \geq \overline{F'H_2}$$

즉,  $\overline{PF} + \overline{PF'}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점  $P_0$ 은 포물선  $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 과 직선  $F'H_2$ 가 만나는 점이다.

$$\text{이때 } |\overline{QF} - \overline{QF'}| = \frac{\overline{P_0F} + \overline{P_0F'}}{3} \text{에서}$$

$$\frac{\overline{P_0F} + \overline{P_0F'}}{3} = \frac{\overline{P_0H_2} + \overline{P_0F'}}{3} = \frac{\overline{F'H_2}}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\text{이므로 } |\overline{QF} - \overline{QF'}| = 2$$

즉, 점 Q는 두 점 F(2, 0)과 F'(-2, 0)을 초점으로 하고 두 초점에서의 거리의 차이가 2인 쌍곡선을 나타낸다.

따라서 점 Q가 나타내는 곡선 C의 방정식을

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{이라 하면 } 2a = 2 \text{에서 } a = 1 \text{이고,}$$

$$b^2 = 2^2 - 1^2 = 3 \text{이므로 구하는 곡선 C의 방정식은}$$

$$x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$(2) y = 6 \text{을 } x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \text{에 대입하면}$$

$$x^2 - \frac{36}{3} = 1, \quad x^2 = 13,$$

$$x = \pm \sqrt{13}$$

즉, 두 점 A와 B의 좌표는

$$(\sqrt{13}, 6), \quad (-\sqrt{13}, 6)$$

$$\text{쌍곡선 } x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \text{ 위의 두 점 } (\sqrt{13}, 6) \text{과}$$

$$(-\sqrt{13}, 6) \text{에서의 접선의 방정식은 각각}$$

$$\sqrt{13}x - \frac{6y}{3} = 1, \quad -\sqrt{13}x - \frac{6y}{3} = 1$$

이므로

$$y = \frac{\sqrt{13}}{2}x - \frac{1}{2}, \quad y = -\frac{\sqrt{13}}{2}x - \frac{1}{2}$$

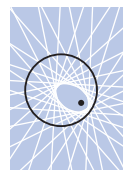
따라서 두 접선의 기울기의 곱은

$$\frac{\sqrt{13}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{13}}{2}\right) = -\frac{13}{4}$$

## 창의 Up 프로젝트

50쪽

- ① 종이를 접었다 펼치기를 반복하면 오른쪽 그림과 같이 타원 모양이 만들어진다.



- (2) 처음에 찍은 점은 타원의 한 초점이고, 접힌 선은 타원의 접선이다.

- ② 종이를 접었다 펼치기를 반복하면 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 모양이 만들어진다. 이때 처음에 찍은 점은 쌍곡선의 한 초점이고, 접힌 선은 쌍곡선의 접선이다.



## I 대단원 평가문제

51~53쪽

01 3

02 ②

03  $6\sqrt{2}$

04  $8\sqrt{3}$

05 16

06 타원의 장축의 길이가  $\overline{AB}=10$ 이므로

$$\overline{PF'} + \overline{PF} = 10$$

점  $F'$ 을 지나고  $x$ 축에 수직인 직선을  $l$ 이라 하자.

직선  $l$ 이 포물선의 준선이므로 점  $P$ 에서 직선  $l$ 에 내린 수선의 발을  $H$ 라 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{PH} = \overline{PF}$$

한편, 점  $P$ 에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을  $R$ 이라 하면

$$\overline{PR} = \frac{1}{2}\overline{PQ} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} = \sqrt{10}$$

$$\text{이므로 } \overline{HF'} = \overline{PR} = \sqrt{10}$$

이때 삼각형  $PHF'$ 이 직각삼각형이므로

$$\overline{PF'}^2 - \overline{PH}^2 = \overline{HF'}^2$$

$$\overline{PF'}^2 - \overline{PF}^2 = (\sqrt{10})^2$$

$$(\overline{PF'} + \overline{PF})(\overline{PF'} - \overline{PF}) = 10$$

$$10(\overline{PF'} - \overline{PF}) = 10$$

$$\text{따라서 } \overline{PF'} - \overline{PF} = 1$$

07  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

08 원주각의 성질에 의하여 삼각형  $PF'F$ 는

$\angle F'PF = 90^\circ$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = \overline{FF'}^2, \text{ 즉 } \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = 8^2$$

또, 삼각형  $PF'F$ 의 넓이가 10이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{PF} \times \overline{PF'} = 10, \text{ 즉 } \overline{PF} \times \overline{PF'} = 20$$

이때 쌍곡선의 주축의 길이는  $|\overline{PF} - \overline{PF'}|$ 의 값과 같으

므로  $|\overline{PF} - \overline{PF'}|^2 = \overline{PF}^2 - 2 \times \overline{PF} \times \overline{PF'} + \overline{PF'}^2$ 에서

$$|\overline{PF} - \overline{PF'}|^2 = 8^2 - 2 \times 20 = 24$$

$$\text{즉, } |\overline{PF} - \overline{PF'}| = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

따라서 쌍곡선의 주축의 길이는  $2\sqrt{6}$ 이다.

09  $\frac{24}{5}$

10  $\sqrt{2}$

11 오른쪽 그림과 같이 점  $P$ 의 좌표를  $(x_1, y_1)$  ( $y_1 > 0$ )이라 하면 점  $P$ 에서의 접선의 방정식은

$$y_1 y = 2p(x + x_1)$$

이 직선이 점  $A(-a, 0)$ 을 지나므로

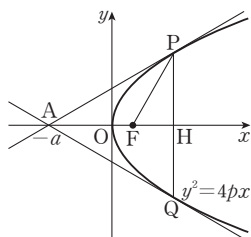
$$0 = 2p(-a + x_1), \quad x_1 = a$$

직선  $PQ$ 가  $x$ 축과 만나는 점을  $H$ 라 하면

$$\overline{AH} = 2a$$

또, 정삼각형  $PAQ$ 에서  $\angle APQ = 60^\circ$ 이므로

직각삼각형  $APH$ 에서



$$\overline{AP} = \frac{\overline{AH}}{\sin 60^\circ} = \frac{4\sqrt{3}}{3}a$$

$$\overline{PH} = \frac{1}{2}\overline{PQ} = \frac{1}{2}\overline{AP} = \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{3}}{3}a = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$$

$$\text{즉, } P\left(a, \frac{2\sqrt{3}}{3}a\right)$$

점  $P\left(a, \frac{2\sqrt{3}}{3}a\right)$ 는 포물선  $y^2 = 4px$  위의 점이므로

$$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}a\right)^2 = 4pa, \quad \frac{4}{3}a^2 = 4pa, \quad p = \frac{1}{3}a$$

또,  $F(p, 0)$ 이므로

$$\overline{AF} = a + p = a + \frac{1}{3}a = \frac{4}{3}a$$

두 삼각형  $PAQ$ 와  $PAF$ 의 넓이는

$$\begin{aligned} \triangle PAQ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \overline{PQ}^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}a\right)^2 \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{3}a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle PAF &= \frac{1}{2} \times \overline{AF} \times \overline{PH} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}a \times \frac{2\sqrt{3}}{3}a \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{9}a^2 \end{aligned}$$

따라서 삼각형  $PAQ$ 의 넓이가 삼각형  $PAF$ 의 넓이의 3배이다.

12 ②

13 10

14  $8\sqrt{3}$

15 **해결 과정**  $y^2 + 8x + 4y - 20 = 0$ 에서

$$(y+2)^2 = -8(x-3) \quad \dots\dots ①$$

포물선 ①은 포물선  $y^2 = -8x$ 를  $x$ 축의 방향으로 3만큼,  $y$ 축의 방향으로  $-2$ 만큼 평행이동한 것이다.

포물선  $y^2 = -8x$ 의 초점의 좌표는  $(-2, 0)$ 이므로 포물선 ①의 초점의 좌표는

$$(1, -2) \quad \blacktriangleright 40\%$$

또,  $x^2 - 2x - 4y + a = 0$ 에서

$$(x-1)^2 = 4\left(y - \frac{a-1}{4}\right) \quad \dots\dots ②$$

포물선 ②는 포물선  $x^2 = 4y$ 를  $x$ 축의 방향으로 1만큼,  $y$ 축의 방향으로  $\frac{a-1}{4}$ 만큼 평행이동한 것이다.

포물선  $x^2 = 4y$ 의 초점의 좌표는  $(0, 1)$ 이므로 포물선 ②의 초점의 좌표는

$$\left(1, 1 + \frac{a-1}{4}\right) \quad \blacktriangleright 40\%$$

**답 구하기** 이때 두 포물선의 초점이 일치하므로

$$1 + \frac{a-1}{4} = -2, \quad a-1 = -12$$

$$\text{따라서 } a = -11 \quad \blacktriangleright 20\%$$

16 **문제 이해** 쌍곡선  $\frac{(x-4)^2}{4} - y^2 = 1$ 은

쌍곡선  $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 을  $x$ 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다. ▶ 10%

**해결 과정** 쌍곡선  $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 의 점근선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}x, y = -\frac{1}{2}x$$

이므로 평행이동한 쌍곡선의 점근선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}(x-4), y = -\frac{1}{2}(x-4)$$

즉,  $y = \frac{1}{2}x - 2, y = -\frac{1}{2}x + 2$  ▶ 30%

한편, 타원  $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{2} = 1$ 에 접하고 기울기가  $\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{k \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2}$$

즉,  $y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{\frac{k}{4} + 2}$  ▶ 30%

**답 구하기** 직선  $y = \frac{1}{2}x - \sqrt{\frac{k}{4} + 2}$ 와 직선  $y = \frac{1}{2}x - 2$ 가 일치하므로

$$\sqrt{\frac{k}{4} + 2} = 2, \quad \frac{k}{4} + 2 = 4$$

따라서  $k = 8$  ▶ 30%

17 **해결 과정** 쌍곡선  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점은

$$c^2 = 1 + 3 = 4 \text{에서 } c = \pm 2 \text{이므로}$$

$$F(2, 0), F'(-2, 0) \quad \text{▶ 10\%}$$

또, 쌍곡선  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$  위의 점  $P(2, 3)$ 에서의 접선  $l$ 의 방정식은

$$2x - \frac{3y}{3} = 1, \quad \text{즉 } 2x - y = 1$$

$y = 0$ 을 이 식에 대입하면  $2x = 1, \quad x = \frac{1}{2}$

즉, 점 S의 좌표는  $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$  ▶ 30%

한편, 두 직선  $QF'$ 과  $RS$ 가 평행하므로

$\angle QF'F = \angle RSF$ 이고,  $\angle RFS$ 가 공통이므로

$$\triangle RSF \sim \triangle QF'F \quad (\text{AA 닮음})$$

이때 닮음비는  $\overline{SF} : \overline{F'F} = \frac{3}{2} : 4 = 3 : 8$  ▶ 30%

**답 구하기** 쌍곡선  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 에서 쌍곡선의 정의에 의하

여  $\overline{QF} - \overline{QF'} = 2 \times 1 = 2$ 이므로

$$\overline{RF} - \overline{RS} = \frac{3}{8} \times 2 = \frac{3}{4} \quad \text{▶ 30\%}$$

## II 공간도형과 공간좌표

### 1 공간도형

**준비 학습** ① (1) 모서리 DE

(2) 모서리 CF, 모서리 DF, 모서리 EF

(3) 모서리 DE, 모서리 DF, 모서리 EF

(4) 모서리 AD, 모서리 BE, 모서리 CF

$$\textcircled{2} \overline{BC} = 2\sqrt{3}, \overline{AC} = 2$$

#### 01 직선과 평면의 위치 관계

58~65쪽

**생각 열기** 세 손가락으로 받칠 때 더 안정적이다.

**문제 1** (1), (3), (5), (6)

**문제 2** 평면이 하나로 결정되어 안정적이기 때문이다.

**생각 토크** 두 직선이 서로 평행하거나 꼬인 위치에 있는 경우

**문제 3** (1) 직선 DE

(2) 직선 BE, 직선 DE

(3) 평면 ABC, 평면 ADE

**문제 4** (1) 직선 DH (2) 평면 BFGC

**문제 5**  $l \parallel \alpha$ 이므로 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 는 만나지 않는다. 이때 직선  $m$ 은 평면  $\alpha$  위에 있으므로 두 직선  $l$ 과  $m$ 도 만나지 않는다. 그런데 두 직선  $l$ 과  $m$ 은 모두 한 평면  $\beta$  위에 있으므로  $l \parallel m$ 이다.

**문제 6**  $\alpha \parallel \beta$ 이므로 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 는 만나지 않는다. 이때 직선  $l$ 은 평면  $\alpha$  위에 있으므로 직선  $l$ 과 평면  $\beta$ 도 만나지 않는다. 따라서  $l \parallel \beta$ 이다.

**문제 7** 서로 다른 세 평면  $\alpha, \beta, \gamma$ 에 대하여  $\alpha \parallel \beta$ 이고  $\beta \parallel \gamma$ 라 하자. 평면  $\alpha$  위에 있고 한 점에서 만나는 서로 다른 두 직선  $l$ 과  $m$ 을 그으면  $\alpha \parallel \beta$ 이므로

$$l \parallel \beta, \quad m \parallel \beta \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그런데 두 직선  $l$ 과  $m$ 은 평면  $\alpha$  위의 직선이므로 평면  $\gamma$ 와는 서로 평행하거나 한 점에서 만난다.

직선  $l$  또는  $m$ 이 평면  $\gamma$ 와 한 점에서 만난다고 가정하면  $\beta \parallel \gamma$ 이므로 직선  $l$  또는  $m$ 은 평면  $\beta$ 와도 한 점에서 만나게 된다. 이것은 ①에 모순이다.

따라서  $l \parallel \gamma, m \parallel \gamma$ 이므로 두 직선  $l$ 과  $m$ 을 포함하는 평면  $\alpha$ 는 평면  $\gamma$ 와 평행하다.

**생각 토크** 만나는 경우도 있다.

**문제 8** (1)  $60^\circ$  (2)  $90^\circ$